

ZANICHELLI

David Sadava, David H. Hillis H. Craig
Heller, Sally Hacker

Seconda edizione

Capitolo B1

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA — © Zanichelli 2024

ZANICHELLI

Temi del capitolo

- anomeria
- riduzione e ossidazione
- Il legame glicosidico
- I principali disaccaridi e polisaccaridi
- La mutarotazione
- Gli eteropolisaccaridi
- L'energia e i materiali dalle biomasse vegetali

- I glicerofosfolipidi e le membrane biologiche
- Gli steroidi
- Le vitamine liposolubili
- L'azione detergente del sapone
- Gli sfingolipidi
- I glicolipidi
- Le lipoproteine plasmatiche

- Il legame disolfuro
- Le proteine:
 - funzioni
 - struttura (primaria, secondaria, terziaria, quaternaria)
- Gli enzimi:
 - funzione e specificità
 - cofattori enzimatici
 - meccanismo di azione
 - effetto di temperatura, pH, concentrazione
 - inibitori enzimatici
- Il punto isoelettrico
- Le proteine nelle membrane plasmatiche
- Le classi enzimatiche
- Gli effettori allosterici

LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE

I carboidrati

- I monosaccaridi:

I lipidi

- Gli acidi grassi saturi e insaturi

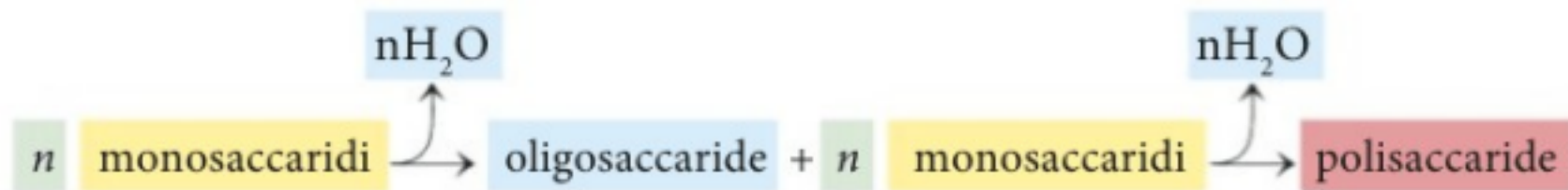
Le proteine e gli enzimi

- Gli amminoacidi:

1. I carboidrati /1

Sono composti da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno e vengono classificati in:

- monosaccaridi: unità costitutive dei carboidrati;
- oligosaccaridi: costituiti da due o pochi monosaccaridi (12);



Sadava et al,

- polisaccaridi: polimeri dati dall'unione di molti monosaccaridi (>12).

Le tre classi sono in relazione reciproca tramite la reazione di condensazione: addizione tra due monosaccaridi con liberazione di una molecola d'acqua.

1. I carboidrati

~~Aldosi e chetosi più semplici~~

I monosaccaridi o zuccheri semplici sono i monomeri dei carboidrati: non sono suddivisibili in composti più semplici.

Sono distinti a seconda

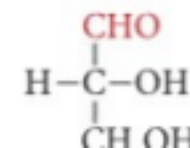
- della natura del gruppo carbonile

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA — © Zanichelli 2024

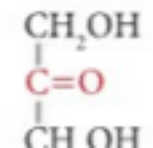
ZANICHELLI

- aldeidico (—CHO) → in aldosi;
- chetonico (CO) → in chetosi;
- chetonico (CO) → in chetosi;

- del numero di atomi di carbonio nella molecola in - triosi: es.



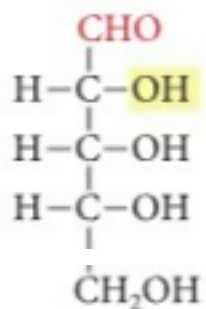
CH_2OH
gliceraldeide



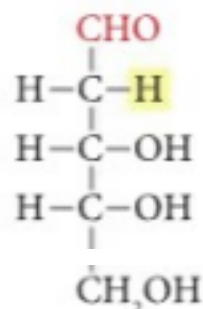
CH_2OH
diidrossiacetone

gliceraldeide (aldoso) e diidrossiacetone (chetoso); - tetrosi;
 - pentosi: es. ribosio e desossiribosio (entrambi aldosi); - esosi: es. glucosio, galattosio (aldosi) e fruttosio (chetoesoso);
 - eptosi.

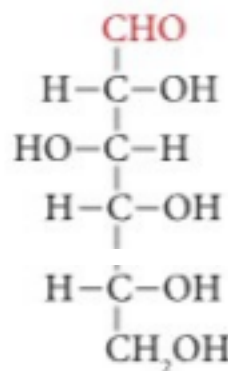
ESOSI E PENTOSI PIU' COMUNI



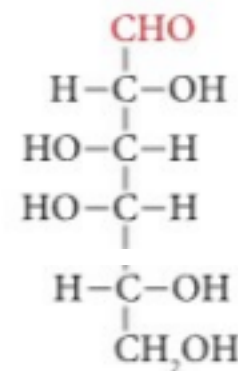
ribosio



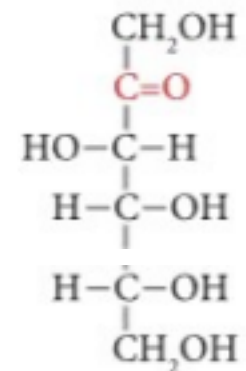
desossiribosio



glucosio



galattosio



fruttosio

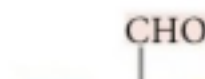
1. I carboidrati /3

Le molecole dei monosaccaridi sono molecole chirali, hannouno

o più stereoisomeri (*C).

Le proiezioni di Fisher sono formule planari (bidimensionali) che rappresentano le strutture prospettiche (tridimensionali)

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA

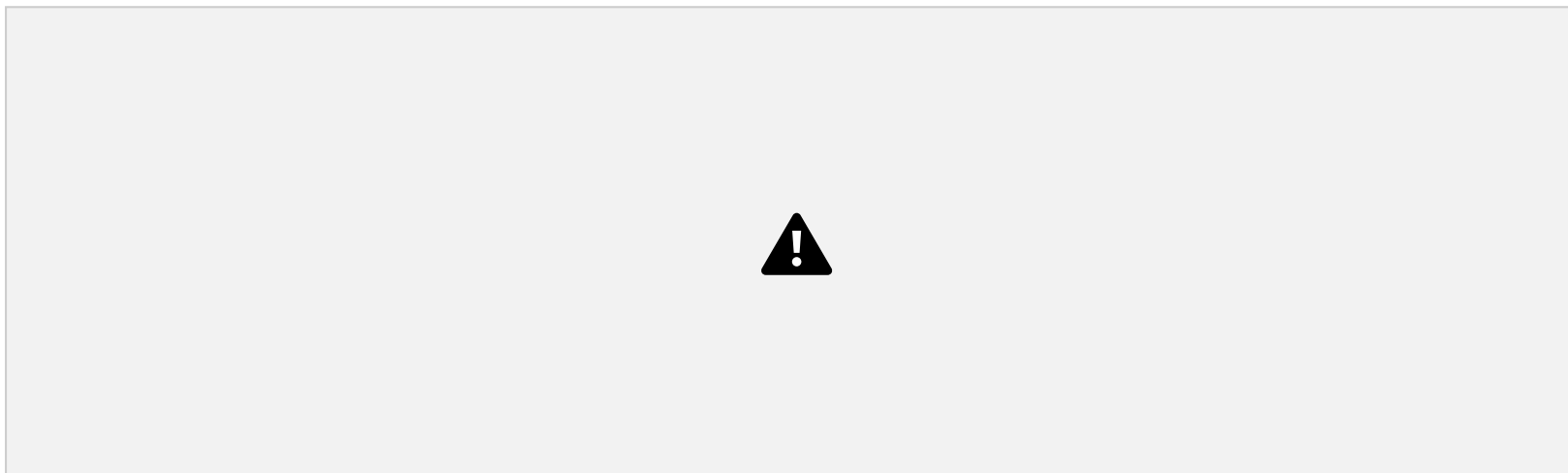


– © Zanichelli 2021

ZANICHELLI

degli enantiomeri:

Per convenzione:





Una molecola che contiene n stereocentri ha un numero di enantiomeri pari a 2^n .

Sono detti diastereoisomeri gli stereoisomeri che non sonol'uno l'immagine speculare dell'altro.





Se differiscono per la posizione di un solo stereocentro, si chiamano epimeri.

La struttura prevalente dei monosaccaridi in acqua non è lineare ma ciclica o emiacetalica.

- l'emiacetale è un composto che ha una funzione alcolica (—OH) e una funzione eterea (—O—) sullo stesso atomo di carbonio;

Sadava et al,





II

carbonio, gli enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021

Aldoesosi è posto in alto a destra

Chetoesosi in alto al vertice del pentagono

La forma ciclica si rappresenta mediante le proiezioni di Haworth:

Gli atomi di C sono numerati a partire da quello a destra

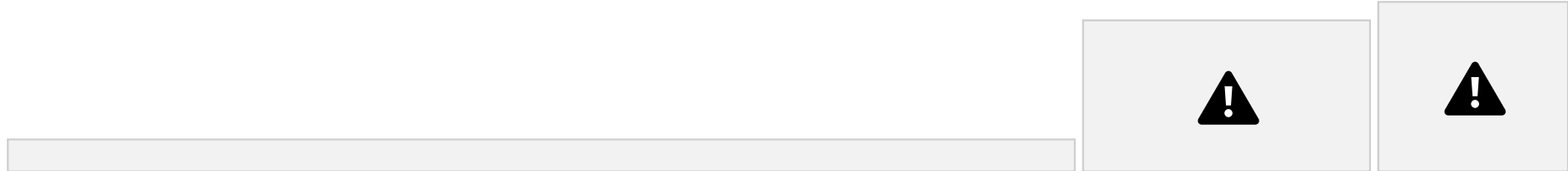
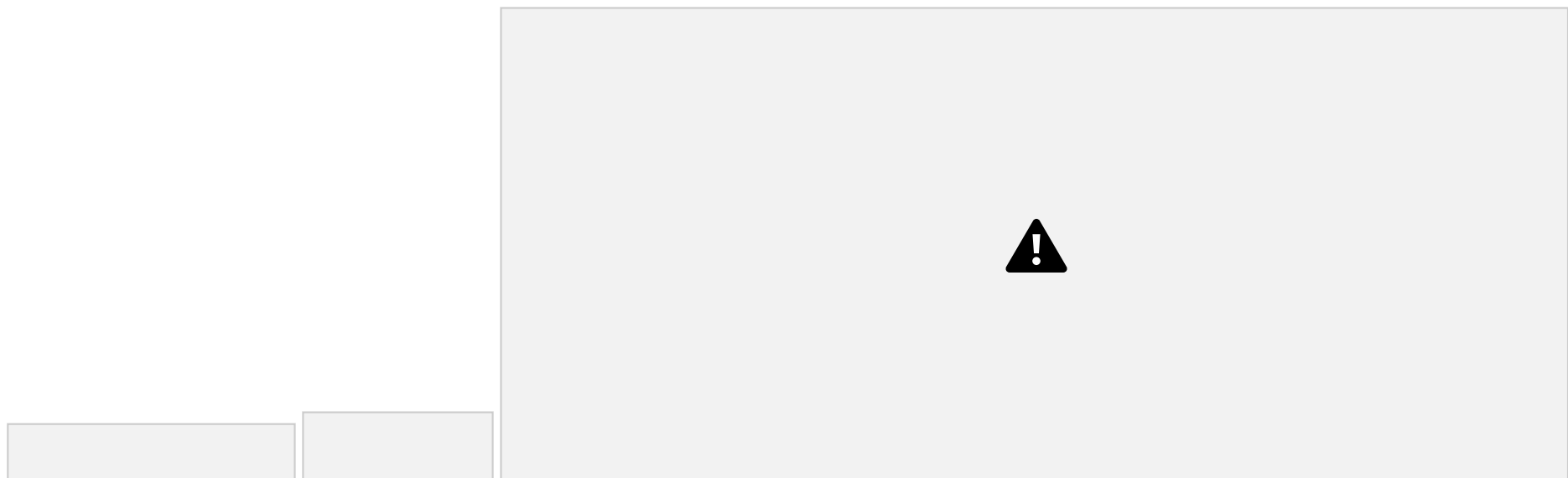


L'atomo di ossigeno del gruppo etero degli



Ciò vale anche per i chetoesosi

ANOMERIA



D-glucosio



D-fruttosio





equilibrio tra loro

Gli aldosi che presentano un carbonio anomero libero hanno la capacità di
I monosaccaridi semplici sono agenti riducenti

ossidarsi e nello stesso tempo riducono altre sostanze.

Il glucosio e altri zuccheri capaci di ridurre agenti ossidanti sono detti “zuccheri

riducenti”.

Questa proprietà viene utilizzata nell'analisi degli zuccheri nel sangue: Misurando la quantità di agenti ossidanti che sono stati ridotti è possibile calcolare la concentrazione di zucchero.

In questo modo si analizzano sangue e urine per la diagnosi del diabete mellito, malattia nella quale il glucosio nel sangue è superiore ai valori normali (70 mg/dl).



Ogni zucchero composto da una singola unità è riducente, indipendentemente dal fatto

che sia un aldoso (gruppo aldeidico) o un chetoso (gruppo chetonico): alla sua capacità

di isomerizzarsi in ambiente basico.

- Gliceraldeide: Un trioso fondamentale nel metabolismo cellulare.

Ecco i principali zuccheri riducenti:

1. Tutti i Monosaccaridi

- Glucosio: Lo zucchero principale nel sangue e nel vino.
- Trealosio: Un disaccaride con legame tra i due carboni anomerici del glucosio.
- Fruttosio: Lo zucchero della frutta; sebbene sia un chetoso, agisce come riducente grazie
- Galattosio: Presente nel latte come componente del lattosio.
- Mannosio: Un altro esempio di esoso riducente.

2. Alcuni Disaccaridi

Un disaccaride è riducente solo se uno dei due carboni anomerici rimane libero (non coinvolto nel legame glicosidico):

Lattosio: Lo zucchero del latte, formato da glucosio e galattosio.

Maltosio: Risultato della digestione dell'amido, composto da due molecole di glucosio.

Cellobiosio: Unità base della cellulosa.

Esempi di Zuccheri NON Riducenti

Saccarosio: Lo zucchero da tavola non è riducente perché il legame tra glucosio e fruttosio blocca entrambi i centri reattivi.

Amido e Cellulosa: In quanto grandi polimeri, hanno un potere riducente trascurabile

poiché possiedono una sola estremità libera su migliaia di unità.

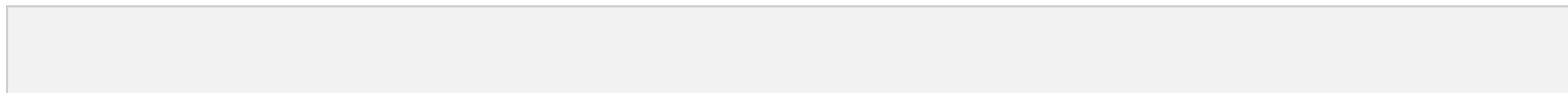
Si possono individuare gli aldosi riducenti attraverso la reazione di ossidazione. Il reattivo di Tollens (presenta ioni Ag^+)

Il reattivo di Fehling (presenta ioni Cu^{2+})

La reazione di ossidazione interessa il gruppo aldeidico che in presenza di agenti ossidanti dà origine al corrispondente acido carbossilico.

Sperimentalmente la reazione di ossidazione del gruppo aldeidico può essere apprezzata mediante l'utilizzo di due ossidanti :

Se realizzando una analisi con i suddetti reattivi si ha rispettivamente la riduzione dell'argento o del rame allora siamo sicuri di aver analizzato uno zucchero riducente che presenta un gruppo aldeidico.





I disaccaridi sono carboidrati costituiti da due unità di monosaccaridi uniti da un legame glicosidico.

Si formano attraverso una reazione di condensazione tra il gruppo ossidrilico del carbonio anomero di una unità e il gruppo ossidrilico dell'altra unità con eliminazione di una molecola d'acqua.

Il legame glicosidico può essere di tipo ✓ o  a seconda che il gruppo

Sadava et al,



Il carbonio, gli enzimi, il

DNA © Zanichelli 2024

ossidrile del carbonio anomero sia rispettivamente di tipo ✓ o 

Reagendo con l'acqua in presenza di un catalizzatore acido o di un enzima, si dividono nei due monosaccaridi costituenti: la reazione è di idrolisi.

I disaccaridi più comuni sono il lattosio, il maltosio, il saccarosio e il cellobiosio.

LATTOSIO



La galattosemia è una

rara malattia metabolica genetica potenzialmente mortale
che può manifestarsi

Si trova solo nel latte. Durante la digestione subisce idrolisi enzimatica da parte della lattasi nell'intestino. Questo enzima è molto attivo nei lattanti ma solo gli europei del nord e poche tribù africane tendono a mantenere l'attività intestinale della lattasi negli adulti. Gli adulti della maggior parte degli altri popoli hanno poca lattasi intestinale e molti presentano intolleranza al lattosio. Poiché il lattosio di per sé non può essere assorbito dall'intestino ed essere immesso nel flusso sanguigno, a meno che non venga prima idrolizzato, il lattosio rimane non assorbito nel tratto intestinale delle persone intolleranti. In tali individui il lattosio ingerito in grandi quantità sotto forma di latte provoca diarrea, transito intestinale anomalo e coliche. L'intolleranza al lattosio non deve essere confusa con la malattia genetica galattosemia.

fin dalla nascita. I soggetti che ne sono colpiti nascono incapaci di convertire il galattosio in glucosio, lo zucchero utilizzato dall'organismo come fonte di energia.

MALTOSIO

due molecole di D- glucosio mediante l'enzima maltasi (prodotta dalle cellule
dell'intestino tenue) che è specifico

per il legame ✓ (1-4). Il nostro intestino
Il maltosio è presente nell'amido. A livello intestinale viene idrolizzato nelle

quindi può digerire l'amido; non può digerire, invece, la cellulosa in quanto in essa
sono presenti legami 🚲 glicosidici che la maltasi non riesce a idrolizzare.

CELLOBIOSIO



È alla base della cellulosa. È simile al maltosio ma il legame glicosidico è di tipo 🚲
(1-4), quindi non può essere digerito nel nostro intestino grazie alla maltasi.

Non contiene carboni anomerici liberi, quindi non è



riducente.

SACCAROSIO

Prodotto da molte piante.

Gli animali non possono assorbirlo, ma viene idrolizzato nei suoi componenti nell'intestino tenue mediante l'enzima saccarasi. È il più dolce dei disaccardi.

La saccarina e aspartame, invece non sono zuccheri, ma dolcificanti prodotti artificialmente con potere dolcificante molto elevato, ma senza nessun valore nutritivo. Sono realizzati per pazienti obesi o diabetici.

- alcuni polisaccaridi servono biologicamente come forma di riserva di monosaccaridi

☛ eteropolisaccaridi che contengono due o più diversi tipi di unità monomeriche (

POLISACCARIDI

La maggior parte dei carboidrati che si trovano in natura sono in forma di polisaccaridi mentre altri servono come elementi strutturali nelle pareti cellulari e nei tessuti connettivi .

Per completa idrolisi o per azione di enzimi specifici i polisaccaridi producono monosaccaridi.

Si distinguono in

• omopolisaccaridi che contengono un solo tipo di unità monomerica (amido, glicogeno, cellulosa e chitina)

acido ialuronico e peptidoglicano)

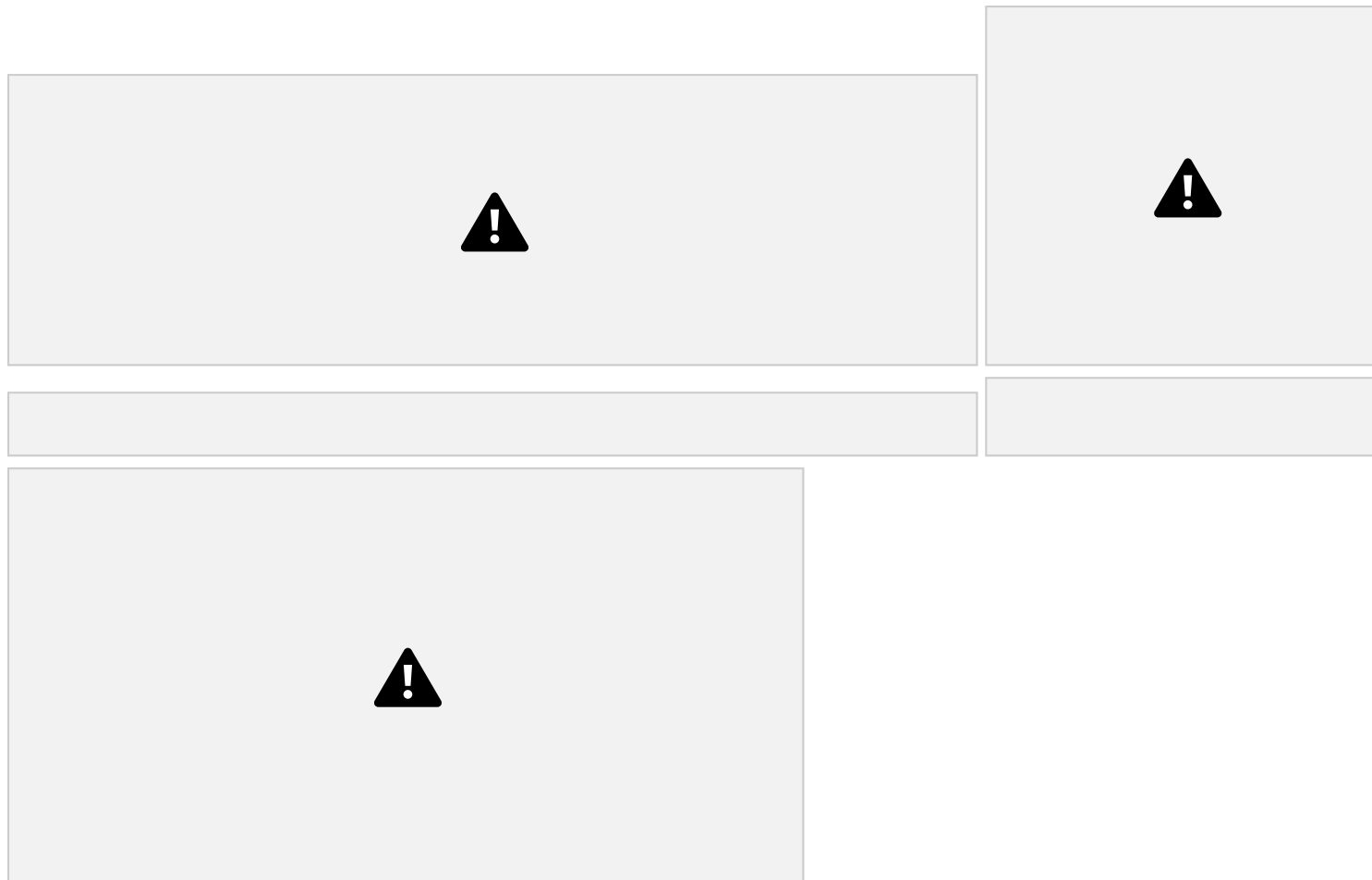
Amilopectina (80%): polimero ramificato con catene simili all'Amilosio sulle quali, ~ ogni 25 unità,

AMIDO

E' formato da una miscela di 2 polimeri:

Amilosio (20%): polimero lineare con legami $\alpha(1\rightarrow4)$ glicosidici, avvolto ad elica (6 molecole per spira) stabilizzato da legami idrogeno.

si innestano catene laterali con legami $\alpha(1\rightarrow6)$.



La presenza di legami alfa glicosidici permette agli enzimi amilasi (presente nella saliva) e maltasi di poter idrolizzare l'amido inizialmente in maltosio e poi in glucosio.

GLICOGENO



Struttura analoga a quella
dell'amilopectina, ma con maggior
numero di legami $\alpha(1 \rightarrow 6)$ glicosidici ($\sim$ ogni 10
unità saccaridiche) e quindi un
maggior numero di ramificazioni.

La cellulosa è un omopolisaccaride lineare non
LA CELLULOSA

secerne la cellulasi un enzima che idrolizza la
La cellulosa è una sostanza fibrosa resistente
insolubile in acqua. Costituisce le pareti delle
cellule vegetali. La cellulosa è il polisaccaride



strutturale più abbondante sulla terra.

ramificato di 10 000 o più unità di D-glucosio
cellulasi e che questi ruminanti ospitano nei primi
legate da legami beta 1-4 glucosidici. Le catene
lineari sono legate tra loro da legami idrogeno tra
gruppi OH adiacenti.

I legami beta della cellulosa non sono idrolizzati
dall'amilasi e, poiché nessun enzima capace di
idrolizzare la cellulosa è secreto dal tratto
intestinale dei vertebrati, la cellulosa non può
essere digerita. Le termiti digeriscono facilmente
la cellulosa ma solo perché il loro tratto
intestinale ospita un microrganismo parassita che

cellulosa e che consente alle termiti di digerire il
legno. I soli vertebrati capaci di utilizzare la
cellulosa come cibo sono i bovini e altri animali
ruminanti come pecore capre cammelli e giraffe .
Ciò è possibile grazie ai batteri che secernono

due stomaci dei quattro in essi presenti e che
vanno sotto il nome di rumine e reticolo.

Omopolisaccaridi di struttura Polisaccaride

azotato animale con funzioni strutturali (esoscheletro insetti e crostacei, fili da sutura)

Polimero dell'N-acetilglucosammina con legami 1-4 β glicosidici. Ha una
struttura analoga alla cellulosa ~~con un~~ gruppo amminico
acetilato al posto dell'ossidrile in C2 di ciascun residuo.

Chitina

Dopo la cellulosa cellulosa è il polisaccaride polisaccaride più diffuso diffuso in natura.

Acetile: residuo dell'acido
acetico per perdita di OH

2. I lipidi

Sono una vasta classe di composti chimicamente eterogenei per struttura e proprietà, ma hanno tutti la caratteristica di essere insolubili in acqua e solubili in solventi organici.

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA — © Zanichelli 2021

Si distinguono due grandi gruppi principali:

- lipidi saponificabili saponificabili , per la presenza presenza di acidi grassi in soluzione basica formano i sali corrispondenti (saponi) → trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi, cere (esterî formati da una molecola di acido grasso e una molecola di alcol).

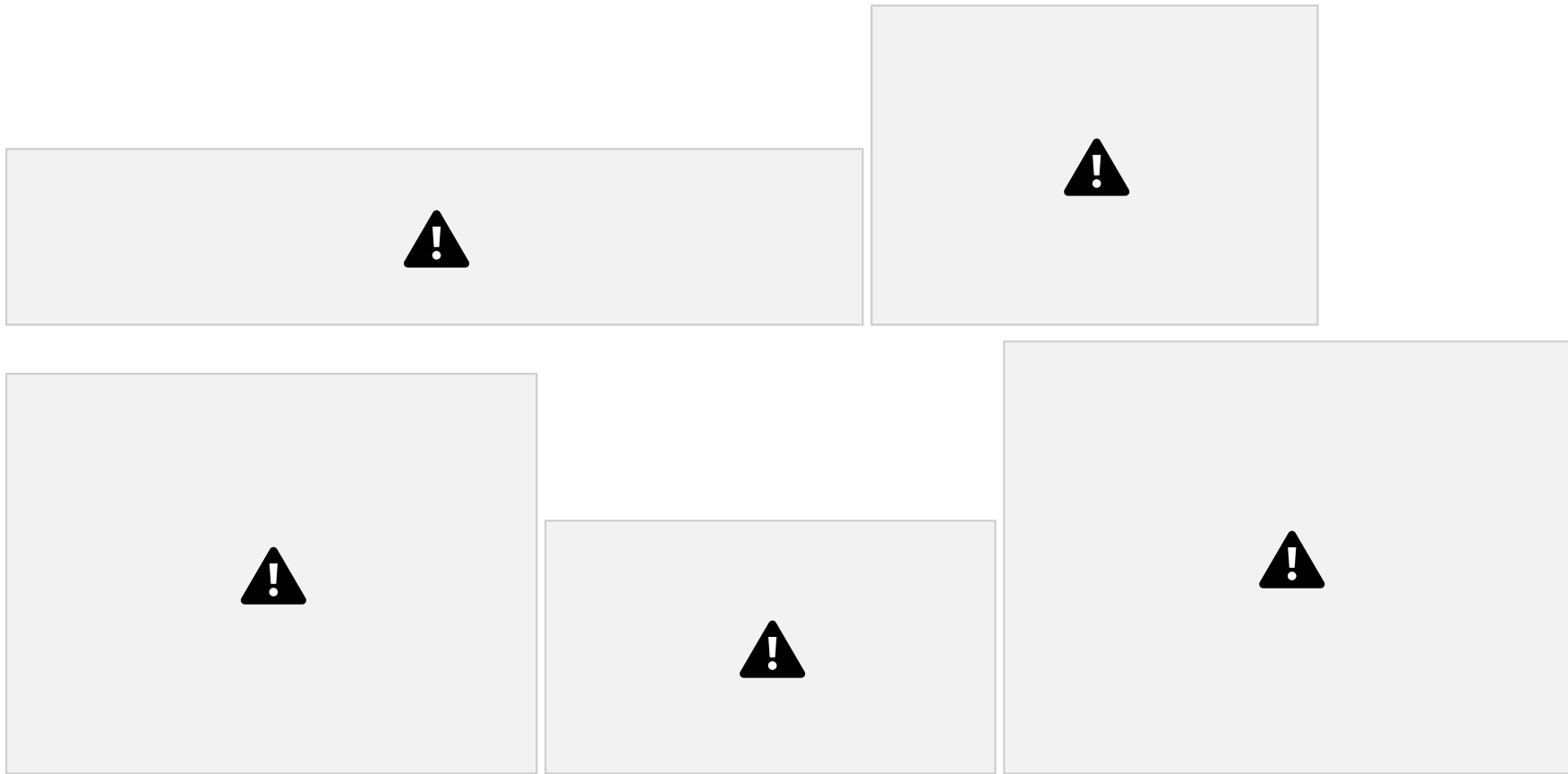
- lipidi non saponificabili , non contengono acidi grassi → steroidi e vitamine liposolubili (funzione di regolazione).
- riserva energetica (trigliceridi)
- strutturale (fosfolipidi, glicolipidi)
- regolazione (ormoni steroidei, vitamine liposolubili) • idrorepellenza (cere)
- isolamento termico (trigliceridi)

FUNZIONI DEI LIPIDI

Il lipidi presentano molteplici funzioni:

•





2. I lipidi /2

~~acilica del gruppo OH dell'acido grasso~~

I trigliceridi sono costituiti da una molecola di glicerolo e tre molecole di acidi grassi.

Hanno importanti ruoli nelle funzioni biologiche degli organismi viventi: ● costituiscono una riserva energetica;

- formano tessuto adiposo sottocutaneo fornendo isolamento termico;
- sono il veicolo per l'assorbimento a livello intestinale delle vitamine liposolubili, ma anche di sostanze tossiche (diossine, piombo, DDT,

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA

© Zanichelli 2024

idrocarburi policiclici aromatici.)

Sono triesteri del glicerolo perché derivanti dalla reazione di sostituzione nucleofila

Sono triesteri del glicerolo perché derivanti dalla reazione di sostituzione nucleofila



Legame estereo

2. I lipidi /3

Gli acidi grassi sono acidi carbossilici con una catena idrocarburica che contiene da 4 a 36 atomi di carbonio.

Sono distinti in saturi, in cui la catena carboniosa è costituita da legami semplici C—C



Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021

e insaturi, in cui la catena carboniosa può contenere uno o più doppi legami C=C.



I trigliceridi, a seconda che siano costituiti da acidi grassi saturi o insaturi, sono distinti in grassi e oli.

Gli acidi grassi essenziali (es. acido linoleico e linolenico) sono quelli che il nostro organismo non può sintetizzare in modo autonomo, vanno assunti con gli alimenti.

Sono classificati in:

Omega3: quando l'ultimo doppio legame è presente sul 3° carbonio a partire dalla fine

come nell'acido linolenico



Omega6: quando l'ultimo doppio legame
presente sul 6° carbonio a partire dalla
nell'acido linoleico



↑ -6 e ↑ -3 hanno importanti
funzioni a livello
cardiovascolare: i primi
abbassano i livelli colesterolo e
abbassano i livelli colesterolo e
quindi il rischio di placche di
aterosclerosi, i secondi
riducono i trigliceridi nel flusso

è
fine come



I fosfolipidi sono una classe di lipidi costituiti da una regione
idrofila e una idrofobica, sono quindi molecole anfipatiche.

Sono distinti in:

- glicerofosfolipidi o fosfogliceridi, costituiti da - una
molecola di glicerolo; - due molecole di acidi grassi; - un

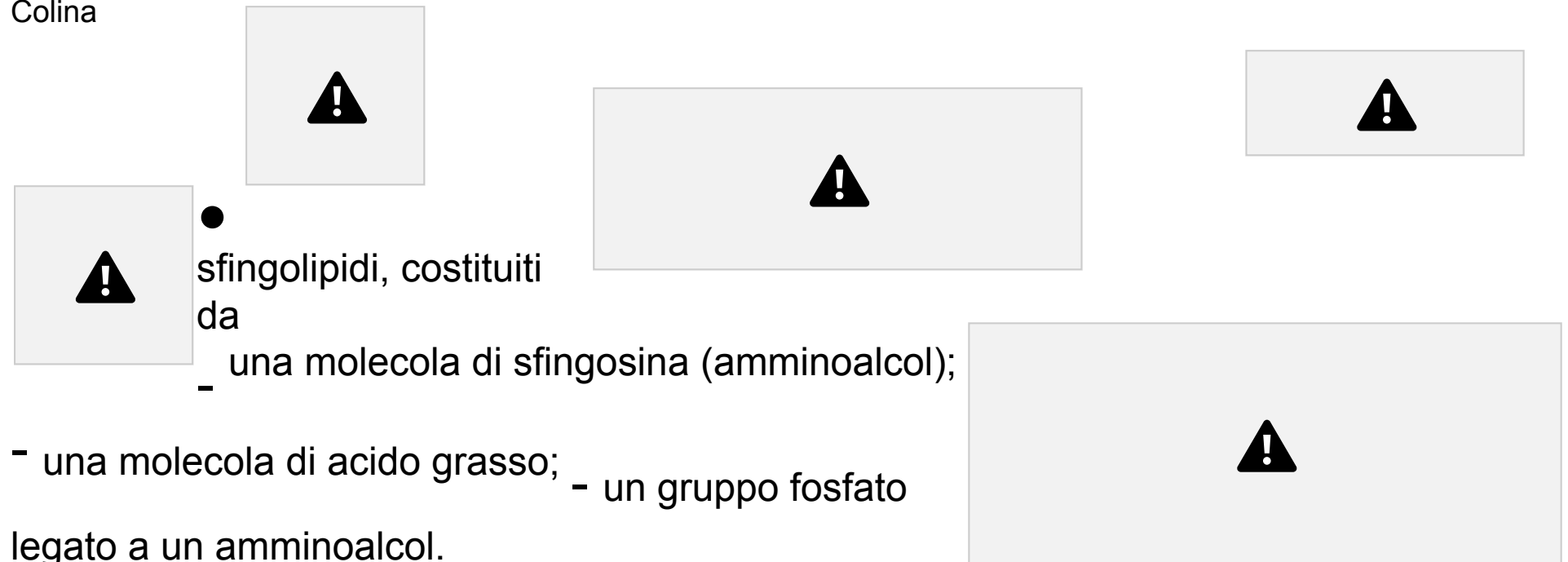
gruppo fosfato legato a un amminoalcol;

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA —© Zanichelli 2024

Legame

fosfodiesterico

Colina



● sfingolipidi, costituiti da

— una molecola di sfingosina (amminoalcol);

— una molecola di acido grasso; — un gruppo fosfato

legato a un amminoalcol.

Tra gli sfingolipidi vi rientrano i:

● Glicolipidi costituiti da

— una molecola di sfingosina (amminoalcol); — una molecola di

acido

grasso; — un monosaccaride o oligosaccaride.

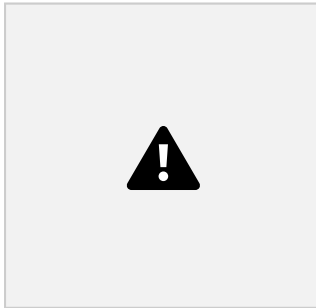
Si trovano nella membrana cellulare e la parte glucidica è rivolta verso



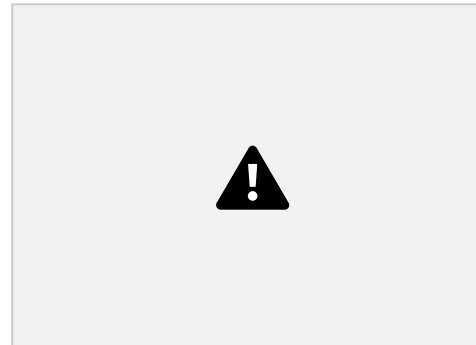
l'ambiente extracellulare.

Svolgono funzione di:

- Riconoscimento tra cellule
- Riconoscimento tra cellule e sostanze come gli ormoni (funzione di recettore) •Giunzioni cellulari



Gli steroidi sono composti che derivano da un idrocarburo policiclico con anelli condensati (sterano).



Tra i più importanti c'è il colesterolo Ha funzione

- regolatrice della fluidità della membrana cellulare
- protettiva nel caso della guaina mielinica degli assoni.

Diete ricche di acidi grassi saturi aumentano i livelli ematici di colesterolo, mentre gli acidi grassi insaturi li abbassano.





Il colesterolo è la molecola di partenza per la sintesi degli acidi biliari e della vitamina D:

Acidi biliari: sono acidi carbossilici contenuti nella bile



sottoforma di sali , i cosiddetti sali biliari.

Hanno lo scopo di emulsionare i grassi rendendo più facile e veloce il loro smantellamento da parte dell'enzima

lipasi

Vitamina D: oltre ad essere assunta con la dieta, viene sintetizzata dall'organismo a livello cutaneo a partire dal colesterolo attraverso una reazione fotochimica. Regola l'assorbimento degli ioni calcio e fosforo. Una sua carenza determina, nel bambino, rachitismo, nell'adulto l'osteoporosi.



ORMONI STEROIDEI

Sono molecole che hanno la funzione di messaggeri chimici, cioè stimolare delle risposte in quei tessuti che presentano i rispettivi recettori.

Tra gli ormoni steroidei vi sono:

- **ormoni sessuali**: prodotti dalle gonadi, hanno la funzione di stimolare lo sviluppo dei caratteri sessuali primari e secondari, la produzione degli spermatozoi e il ciclo ovarico-uterinico.

Sono : testosterone, estrogeni e progesterone, sintetizzati sia nei maschi che nelle femmine, ma in proporzioni differenti.

- **ormoni corticosurrenali**: prodotti dalle ghiandole surrenali. Ricordiamo il cortisolo, coinvolto nella gluconeogenesi, cioè la produzione di glucosio a partire dagli amminoacidi.

vitamine liposolubili (A, D, E, K)

sono molecole essenziali: devono essere introdotte con gli alimenti non essendo sintetizzabili dall'organismo umano. Regolano numerosi processi metabolici.

Vitamina A o retinolo, implicata nella protezione della cute e nella vista Vitamina E, protegge

dall'ossidazione le molecole delle membrane cellulari Vitamina K, essenziale nella coagulazione

del sangue

1. Attraverso quale reazione si formano i trigliceridi? Come si 2. Perché i

fosfolipidi sono definiti molecole anfipatiche? 3. Qual è il ruolo biologico del colesterolo?

4. Quali possono essere le conseguenze di una carenza di 1. Gli acidi grassi saturi contengono / non contengono legami 2. L'acido palmitico / linoleico è un acido grasso essenziale.

Rispondi

3. Gli ormoni steroidei sono derivati del colesterolo / glicerolo. classificano?

ACTIVE LEARNIN_G ACTIVELEARNIN_G doppi; questi grassi a temperatura ambiente sono solidi /

vitamina D? Perché?

LEARNIN_G LEARNIN_G

doppi; questi grassi a temperatura ambiente sono solidi / liquidi.

Ora tocca a te

Una delle classi di lipidi più diffuse in natura è quella dei terpeni, di cui fanno parte migliaia di composti diversi. Aiutandoti con una ricerca in Rete, prepara una presentazione in cui illustri le caratteristiche chimiche di questi composti e il loro ruolo in natura.

3. Gli amminoacidi

Gli amminoacidi sono i monomeri dei peptidi e delle proteine, polimeri in cui è presente il legame peptidico.

Dei 20 che costituiscono le proteine, 9 di questi sono detti essenziali (l'organismo non può sintetizzarli).

Gli amminoacidi naturali possono essere denominati con: ● un nome comune: es. glicina, alanina, arginina;



Sadava et al,

Il carbonio, gli enzimi, il DNA ☹

Zanichelli 2024

- un codice a tre lettere: es. Gly, Ala, Arg;
- un simbolo a una lettera: es. G, A, R.

Sono composti bifunzionali, ovvero hanno due gruppi funzionali, carbossilico ($-\text{COOH}$) e amminico ($-\text{NH}$), che danno origine: ● a α -amminoacidi (presenti negli organismi viventi) se i due gruppi sono legati allo stesso atomo di carbonio;

- a β -amminoacidi se legati a due atomi di carbonio diversi.

Gli α -amminoacidi si rappresentano (ad eccezione di glicina e prolina) con una formula generale definita da un atomo di carbonio centrale a cui sono legati:

- un atomo di idrogeno;
- un gruppo amminico $-\text{NH}_2$;
- un gruppo carbossilico $-\text{COOH}$;
- una catena laterale: gruppo radicale (R) diverso per ogni

Sadava et al,



Il carbonio, gli enzimi, il

DNA – © Zanichelli 2021

Il gruppo R è costituito da
amminoacido,

una catena idrocarburica
che si chiude con il gruppo
amminico il quale risulterà,
quindi, privo di un H.

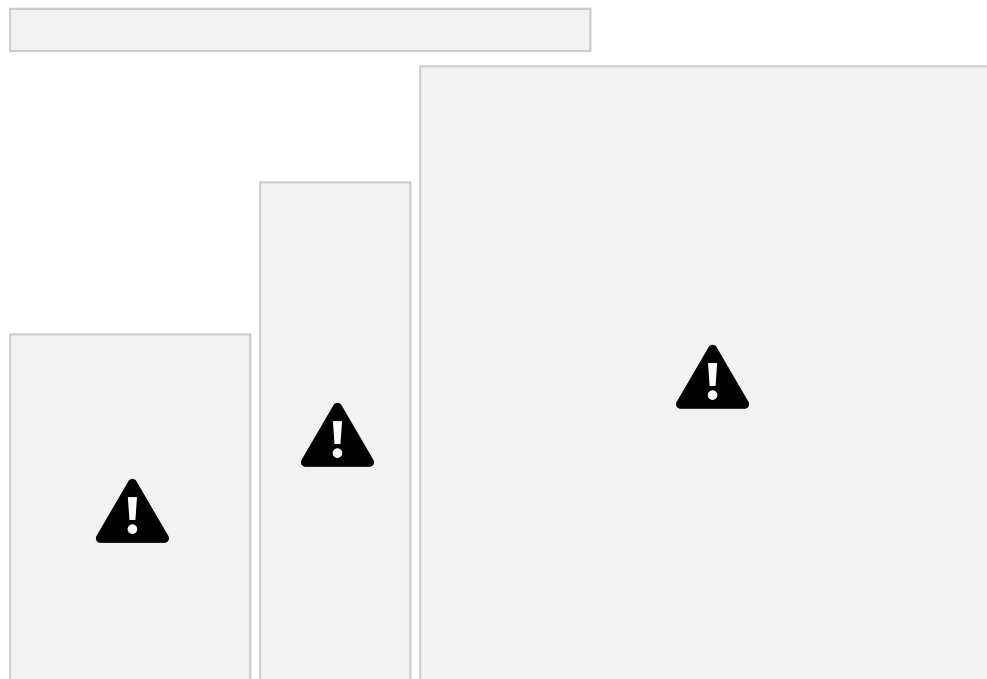
Amminoacidi apolari e polari

● in base alle caratteristiche del gruppo R si distinguono:

☁ amminoacidi apolari:

- catena R costituita prevalentemente da atomi di C e H,
- insolubili in acqua; con catena laterale alifatica / aromatica ☁ amminoacidi polari:

- catena R con presenza di atomi molto elettronegativi (N, O)
 - solubili in acqua; non carichi / con carica negativa / positiva (es. serina, cisteina, asparagina).



Gli amminoacidi sono molecole chirali

Gli α -amminoacidi (tranne la glicina) sono molecole chirali: si presentano sotto forma di due enantiomeri

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA — © Zanichelli 2024 Gruppo amminico a

Possono essere rappresentati con le proiezioni di Fisher disponendo

- il gruppo carbossilico in alto
- la catena laterale R in basso

Gruppo amminico a
sinistra: conf. L
destra: conf. D
~~Lo zwitterone pur~~

La struttura ionica



dipolare degli aminoacidi

Per la presenza dei gruppi carbossilico e amminico, si verifica una reazione INTRAMOLECOLARE acido-base: si forma uno ione dipolare o zwitterione (con cariche opposte su gruppi funzionali diversi).

essendo polarizzato è
elettricamente neutro



A pH fisiologico la forma acido base e la forma dipolare coesistono, ma l'equilibrio è spostato verso la forma ionica dipolare

Gli aminoacidi sono composti

In forma ionica gli aminoacidi anfoteri in quanto possono reagire acidi che con le basi, la carica dal pH della soluzione in cui si



anfoteri

sono composti sia con gli acidi che con le basi, la carica dipende quindi dal pH della soluzione in cui si trovano. In

ambiente basico, si comportano da acidi perdendo uno ione H^+ e la loro carica è negativa:



In ambiente acido, si comportano da basi acquistando uno ione H^+ e la loro carica è positiva:



IL PUNTO ISOELETTRICO

Il punto isoelettrico (pI) è un valore di pH in corrispondenza del quale l'amminoacido è nella forma ionica dipolare e ha carica complessiva uguale a zero.

In funzione della sua carica un amminoacido sottoposto ad un campo elettrico migra o verso l'anodo o verso il catodo.

Se il pH della soluzione è superiore al pI la carica dell'amminoacido sarà negativa e in un campo elettrico si sposterà verso l'anodo.



Se il pH della soluzione è inferiore al pI la carica dell'amminoacido sarà positiva e in un campo elettrico si sposterà verso il catodo

~~Conoscendo il punto isoelettrico e variando il pH della soluzione~~
possiamo separare, quantificare e riconoscere gli amminoacidi di una catena polipeptidica.

Da ciò è possibile arrivare al sequenziamento del DNA



Il legame peptidico

Il legame peptidico è un legame covalente che si forma tra due amminoacidi uguali o diversi.

Si tratta di un legame ammidico, avviene, infatti tra il C del gruppo COOH e l'N del gruppo amminico



Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA



– © Zanichelli

2021

Ha una lunghezza intermedia tra un legame singolo e uno doppio pertanto lo assimiliamo ad una forma limite, e poiché è previsto il doppio legame esso è rigido e non può ruotare. Gli altri atomi legati da legami singoli, invece sono liberi di ruotare e dare origine a diverse conformazioni.

Mediante il legame peptidico si ottengono i peptidi biopolimeri distinti in oligopeptidi (2-10 amminoacidi) e polipeptidi (11-80 amminoacidi).

Le proteine sono biopolimeri formati da catene di più di 80 amminoacidi uniti tra loro da legami peptidici.

Spesso il termine polipeptide viene usato come sinonimo di proteina Il numero (n) di

peptidi che si possono ottenere con un numero (m) di amminoacidi è dato dalla relazione:

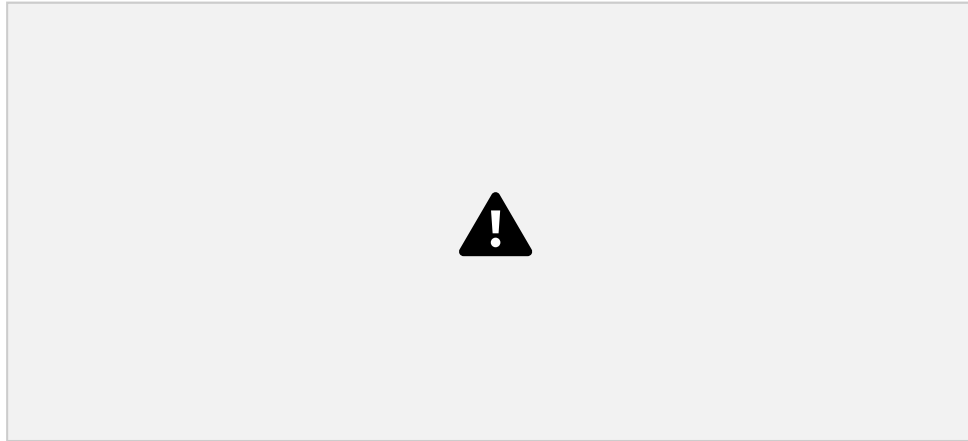
$$n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot m$$



Oltre al peptidico, si può formare il legame disolfuro che è un legame covalente singolo tra due atomi di zolfo (S—S)



Spesso si forma dai gruppi –SH di due cisteine all'interno della stessa proteina e ciò provoca un ripiegamento della catena



Le proteine sono suddivise in base alla loro composizione chimica in due categorie principali:

- proteine semplici formate da soli amminoacidi;
- proteine coniugate costituite da amminoacidi e da un gruppo prostetico (lipide / glicide / acido nucleico / gruppo metallico).

In base alle loro forma si

In base alle loro funzioni si

distinguono in: ● catalitiche: distinguono in:

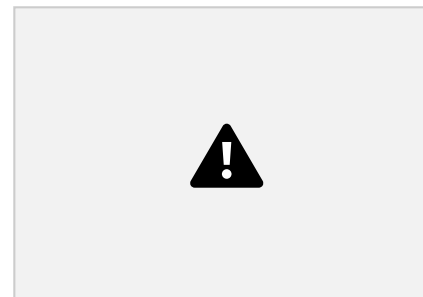
enzimi;

- globulari: le catene sono di trasporto: emoglobina
- - di riserva: ferritina, ovoalbumina;
 - di difesa: anticorpi; • di regolazione: ormoni. • strutturali: cheratina, fibroina, collagene;
- globulari: le catene sono
 - contrattili e di movimento: tubulina, actina e miosina;

ripiegate in forme compatte sferiche o globulari. Sono solubili in acqua.

• fibrose: sono allungate lungo un asse a formare un cordoncino

Esaminando una proteina nella sua configurazione spaziale è possibile individuare quattro livelli di organizzazione:



- la struttura primaria è definita dalla sequenza di amminoacidi legati con legami peptidici nella catena polipeptidica;



- la struttura secondaria è definita dalla disposizione spaziale della catena polipeptidica, stabilizzata da legami a idrogeno tra l'ossigeno del gruppo carbonilico (CO) di un amminoacido e l'idrogeno del gruppo —NH



- β -foglietto.



La catena polipeptidica forma una struttura a zig zag e più

dell'altro.

Si presenta sotto forma di due configurazioni:

- α -elica;

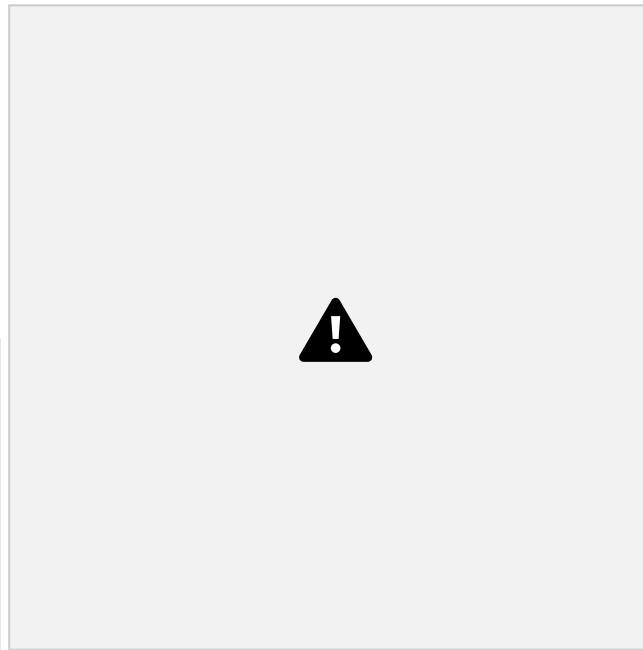
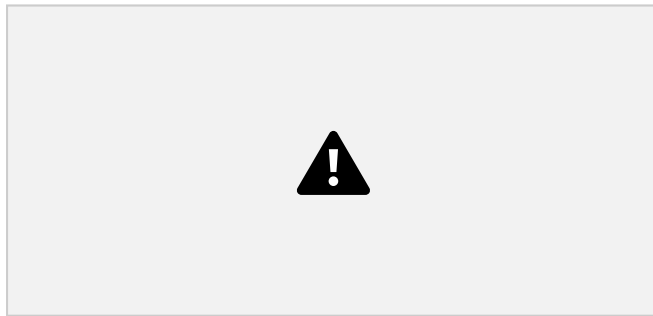


catene di questo tipo si affiancano a formare una struttura

a pieghe. Non vi sono legami idrogeno intracatena, ma intercatena. I gruppi R sono disposti sopra o sotto il

foglietto.

- la struttura terziaria è determinata dalle torsioni che subiscono le catene polipeptidiche nelle quali si alternano irregolarmente strutture ad alfa elica e strutture beta, spesso intercalate a sequenze di amminoacidi prive di organizzazioni definite.





– © Zanichelli 2021

- la struttura quaternaria è definita dall'associazione di due o più catene polipeptidiche (subunità) ed è stabilizzata da legami a idrogeno, interazioni tra gruppi R apolari e legami disolfuro.



La rottura dei legami chimici che stabilizzano la struttura secondaria, terziaria e quaternaria portano alla denaturazione della proteina, cioè alla perdita della struttura e, quindi, della funzione della proteina.

1. Perché gli amminoacidi hanno un comportamento anfotero? 2. In che modo si forma il legame peptidico tra due amminoacidi? 3. Quali sono le configurazioni della struttura secondaria delle

1. La struttura primaria /

secondaria coincide con la sequenza ACTIVE LEARNIN_G

ACTIVELEARNIN_G mutazioni genetiche / variazioni di pH. 2. Nelle

proteine fibrose / globulari la struttura secondaria /

Rispondi

proteine?

Scegli le parole

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021

LEARNIN_G LEARNIN_G

degli amminoacidi di un polipeptide e può essere alterata da

terziaria conferisce una forma sferica.

Ora tocca a te

La più lunga proteina conosciuta è la titina. Ricerca in Rete le sue caratteristiche: da quanti amminoacidi è formata? Dove si trova e qual è la sua funzione?

4. Gli enzimi /1

Sono proteine globulari che svolgono la funzione di catalizzatori biologici nei sistemi viventi, cioè modificare la velocità di reazione in condizioni compatibili con la vita

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA —© Zanichelli 2021

Il nome comune è costituito da una radice che non è in relazione con la funzione svolta, seguita dal suffisso -ina.

Il nome sistematico è costituito da un prefisso dato dallaradice del nome del substrato su cui agisce l'enzima e dal suffisso -asi.

Nell'enzima è presente una regione con configurazione ben definita detta sito attivo.

Ogni sito attivo ha una configurazione specifica per un determinato substrato, cioè la molecola sulla quale agisce l'enzima.

Si parla pertanto di modello chiave-serratura.



Formazione del complesso enzima
enzima prodotti
Formazione del complesso

Distacco dei prodotti
dall'enzima

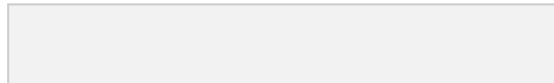
substrato, instabile, reattivo. Fase lenta
della reazione

L'attività enzimatica, consistente nell'aumentare la velocità di reazione, si esplica abbassando l'energia di attivazione, cioè l'energia necessaria per avviare la reazione.





L'attività enzimatica è influenzata:
fino a quando tutti gli enzimi vengono saturati, dopodichè la velocità



- dalla temperatura: aumenta all'aumentare della temperatura, ma ad alte temperature le proteine si denaturano e la loro attività si riduce drasticamente.



- dal pH: i gruppi amminici e carbossilici delle proteine



sono sensibili al pH, pertanto una sua variazione modifica la struttura del sito attivo. Al variare del pH nei vari organi degli organismi alcuni enzimi si attivano e contemporaneamente altri si disattivano.

- concentrazione dell'enzima e del substrato: maggiore è la concentrazione dell'enzima maggiore è la velocità di reazione. Maggiore è la concentrazione del substrato maggiore è la velocità di reazione, ma

rimane costante.



Gli enzimi possono essere associate a molecole non proteiche chiamate in generale cofattori, hanno la funzione di attivare gli enzimi. Devono essere assunti con la dieta (perciò spesso sono identificabili con le vitamine). Si distinguono in due classi:

- Gruppi prostetici sono molecole o ioni metallici chesi Sadava et al, Il carbonio,

gli enzimi, il DNA –© Zanichelli 2021

legano saldamente all'enzima per far assumere alla proteina la configurazione adatta per potersi combinare con il substrato (es. Citocromi);

- coenzimi sono in grado di associarsi e dissociarsi agevolmente dall'enzima; in questo caso il cofattore si trova associato all'enzima solo se esso sta catalizzando una reazione, altrimenti ne è dissociato. Non sono specifici per un singolo enzima e sono caratterizzati dalla presenza nella loro struttura di nucleotidi. Tra i coenzimi ricordiamo: ATP, ADP, AMP, NAD⁺, NADP⁺, FAD, CoA.

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA –© Zanichelli 2021

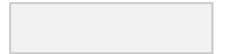
4. Gli enzimi /5

La regolazione dell'attività enzimatica dipende dalla disponibilità dei

substrati e da altri fattori come:

- effettori allosterici: molecole che inducono un lieve cambiamento conformazionale legandosi all'enzima in un sito

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA © Zanichelli 2024



specifico dell'enzima diverso dal sito attivo e detto sito allosterico: - gli effettori positivi aumentano la capacità del sito attivo

- gli effettori positivi aumentano la capacità del sito attivo legarsi al substrato;
- gli effettori negativi la diminuiscono.

- inibitori enzimatici: si combinano con gli enzimi competendo con il substrato. In base al meccanismo di azione, sono:

- inibitori irreversibili: si legano in modo permanente e inattivano l'enzima.
- inibitori reversibili: si legano all'enzima in modo transitorio riducendo la sua attività catalitica.

1. Quale ruolo svolgono i cofattori enzimatici? 2. Che cosa indica la temperatura ottimale di un enzima? 3. Che cosa rappresenta la curva di

saturazione di un enzima?1. Un enzima aumenta / diminuisce la velocità di reazione

Rispondi

ACTIVE LEARNIN_G ACTIVELEARNIN_G2. Gli inibitori reversibili / irreversibili che agiscono in modo

Scegli le parole

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA –© Zanichelli 2021

innalzando / abbassando l'energia di attivazione della LEARNIN_G

LEARNIN_G

reazione.

2. Gli inibitori reversibili / irreversibili che agiscono in modo competitivo / non competitivo si legano all'enzima in una regione diversa dal sito attivo.

Ora tocca a te

Per la sua capacità di inibire l'acetilcolinesterasi, il DFP è usato come componente dei gas nervini. Qual è l'effetto di queste pericolose armi chimiche sul corpo umano? I gas nervini agiscono tutti allo stesso modo?

SOSTENIBILITÀ SOSTENIBILITÀ - non incrementa il contenuto di

CO₂ in atmosfera; - sfrutta materiali di scarto per ottenere prodotti di

valore;

5. Energia e materiali dagli scarti -

promuove il rimboschimento dei terreni;

vegetali /1

- produce emissioni che non contengono derivati inquinanti.

La crescita della popolazione e l'incremento delle attività produttive richiedono la produzione sostenibile di energia e la valorizzazione delle biomasse è un tema centrale.

SOSTENIBILITÀ

SOSTENIBILITÀ

Con biomassa si intendono tutte le materie prime organiche

Sadava et al, II

carbonio, gli enzimi, il DNA

2021

– © Zanichelli

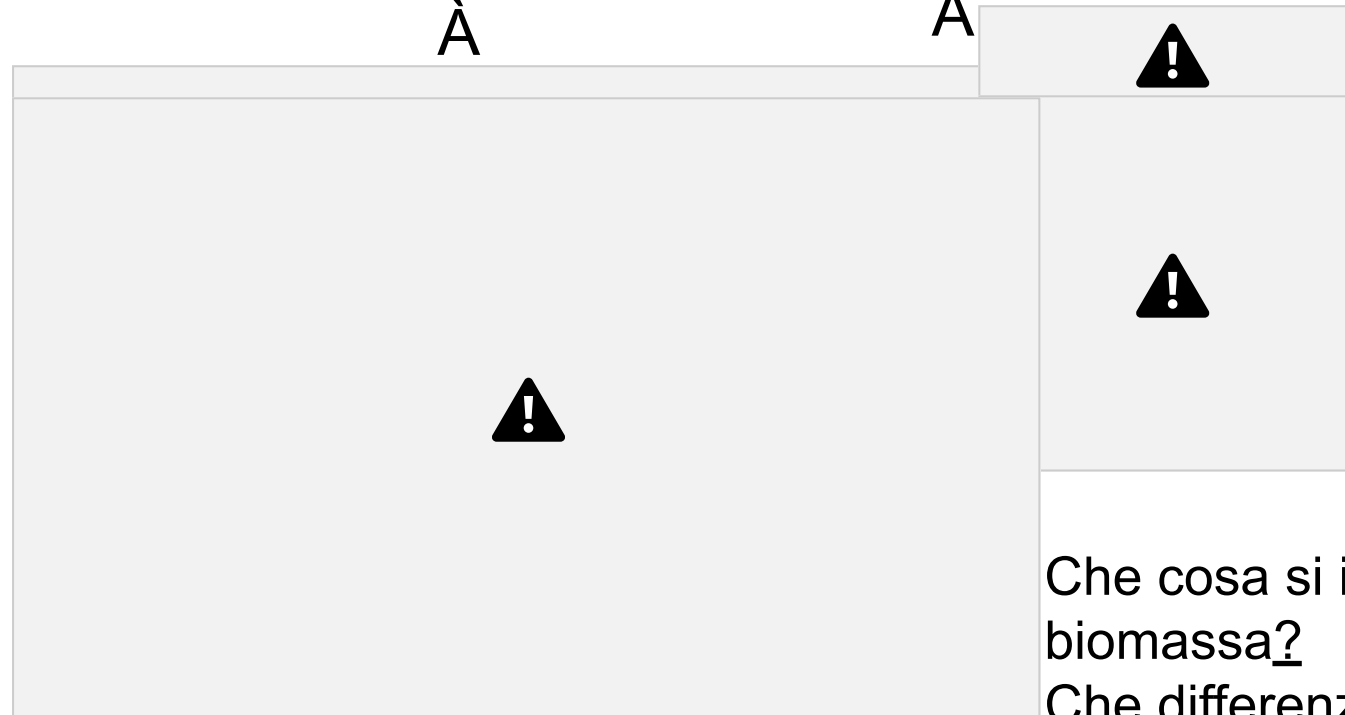
di origine biologica naturale usate per produrre energia. Ciò ha molti vantaggi:

5. Energia e materiali dagli scarti vegetali /2

Le biomasse possono essere trasformate in biocombustibili e biomolecole: grazie a processi di fermentazione dalla bioraffineria si possono ottenere molecole di interesse

SOSTENIBILITÀ

SOSTENIBILITÀ SOSTENIBILITÀ



industriale come etanolo, acido lattico, acetone e monomeri

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021

per bioplastiche.

1.

Che cosa si intende per biomassa?

2.

Che differenza c'è tra

«bioplastica» e «plastica»

3. In quale caso produrre biocarburanti ha comunque un costo 1. L'utilizzo

termochimico-delle biomasse-comporta una

LEARNIN_G LEARNIN_G

2. Il Mater-Bi è un polimero dell'amilosio / della pectina.

Rispondi

biodegradabile»?

ACTIVE LEARNIN_G ACTIVELEARNIN_G

energetico?

Scegli le parole

Sadava et al, Il carbonio, gli enzimi, il DNA – © Zanichelli 2021

fermentazione / combustione.

Ora tocca a te

Ricerca in Rete altri esempi di riciclo degli scarti vegetali per ricavare sostanze o per la realizzazione di prodotti finiti. Nella tua presentazione evidenzia i vantaggi ecologici dei processi descritti

DIMMI LA TUA! Olio di palma